第二章作业解答

秋木

习题 2.1（A）

3. 复合线性变换的矩阵

题目

已知两个线性变换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 + y_3, \\ x_2 = 2y_1 - y_2, \\ x_3 = 4y_1 + 5y_3, \end{cases} \qquad \begin{cases} y_1 = -3z_1 + z_2, \\ y_2 = 4z_1 - z_2, \\ y_3 = z_1 + z_2. \end{cases}$$

求由它们复合所得的从 z_1, z_2 到 x_1, x_2, x_3 的线性变换的矩阵。

解答

按列向量约定，复合矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -10 & 3 \\ -7 & 9 \end{pmatrix}}.$$

4. 矩阵乘法与平方公式

题目

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

问：(1) $AB = BA$ 吗？(2) $(A+B)^2 = A^2+2AB+B^2$ 吗？(3) $(A+B)(A-B) = A^2-B^2$ 吗？

解答

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

故（1）不成立。又因为 $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$，$(A+B)(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2$，而 $AB \neq BA$，故（2）（3）也都不成立。

$$\boxed{\text{（1）（2）（3）均不成立}}.$$

5. 举反例

题目

举出反例说明下列命题是错误的：

1. 若 $A^2 = O$，则 $A = O$；
2. 若 $A^2 = A$，则 $A = O$ 或 $A = I$；
3. 若 $AB = O$，则 $A = O$ 或 $B = O$；
4. 若 $AB = AC$，且 $A \neq O$，则 $B = C$。

解答

1. 取 $\boxed{A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}$。此时 $A^2 = O$，但 $A \neq O$。
2. 取 $\boxed{A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}$。此时 $A^2 = A$，但 A 既不是 O，也不是 I。
3. 取 $\boxed{A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$。两者均非零，但 $AB = O$。

4. 取 $\boxed{A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\quad B=O,\quad C=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}}$。则 $AB=AC=O$，但 $B\neq C$。

10. 对称矩阵与反对称矩阵的乘积

题目

设 A 为 n 阶对称矩阵，B 为 n 阶反对称矩阵，证明：AB 为反对称矩阵当且仅当 $AB=BA$。

解答

由 $A^T=A$、$B^T=-B$ 得

$$(AB)^T=B^TA^T=-BA.$$

因此 $(AB)^T=-AB$ 当且仅当 $BA=AB$。

$$\boxed{AB\text{ 为反对称矩阵 }\iff AB=BA}.$$

11（1）. 矩阵多项式

题目

设

$$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix},$$

求 A^n-2A^{n-1}，其中 $n=2,3,\ldots$。

解答

直接计算可得 $A^2=2A$，故

$$A^n-2A^{n-1}=A^{n-2}(A^2-2A)=\boxed{O_3}.$$

习题 2.1（B）

1. 上三角矩阵的乘积

题目

证明：同阶上三角矩阵的乘积仍为上三角矩阵。

解答

设 $A=(a_{ij})$、$B=(b_{ij})$ 均为 n 阶上三角矩阵，$C=AB=(c_{ij})$。当 $i>j$ 时，

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}=0.$$

事实上，$k<i$ 时 $a_{ik}=0$；$k\geq i>j$ 时 $b_{kj}=0$。所以 C 的主对角线下方全为零。

$$\boxed{AB \text{ 仍为上三角矩阵}}.$$

2. 零矩阵与 A^TA

题目

设 A 为 $m\times n$ 实矩阵，证明：$A=O$ 当且仅当 $A^TA=O$。

解答

若 $A=O$，则显然 $A^TA=O$。反之，设 $A=(a_{ij})$ 且 $A^TA=O$。对每一列 j，其对角元满足

$$(A^TA)_{jj}=\sum_{i=1}^{m}a_{ij}^2=0.$$

由于 a_{ij} 都是实数，每项平方非负，故所有 $a_{ij}=0$，即 $A=O$。因此

$$\boxed{A=O \iff A^TA=O}.$$

习题 2.2（A）

4. 用矩阵方程求逆矩阵

题目

设方阵 A 满足 $A^2-2A+2I=O$，证明：$A-2I$ 和 $A-3I$ 都可逆，并求 $(A-2I)^{-1}$ 及 $(A-3I)^{-1}$。

解答

由 $A(A-2I)=-2I$，得

$$\boxed{(A-2I)^{-1}=-\frac{1}{2}A}.$$

又由 $A^2=2A-2I$，得

$$(A-3I)(A+I)=A^2-2A-3I=-5I,$$

所以

$$\boxed{(A-3I)^{-1}=-\frac{1}{5}(A+I)}.$$

6. 全 1 矩阵的逆

题目

设 n 阶方阵 A 的元素都是 1，证明：

$$(I-A)^{-1}=I-\frac{1}{n-1}A.$$

解答

此式要求 $n>1$。由于 $A^2=nA$，有

$$(I-A)\left(I-\frac{1}{n-1}A\right)=I-\left(1+\frac{1}{n-1}\right)A+\frac{n}{n-1}A=I.$$

两矩阵可交换，故右侧也是左逆，即为所求。

$$\boxed{(I-A)^{-1}=I-\frac{1}{n-1}A\quad(n>1)}.$$

10. 由 $2A^{-1}B=B-4I$ 求 A

题目

设 3 阶矩阵 A,B 满足 $2A^{-1}B=B-4I$，其中 I 是 3 阶单位矩阵。（1）证明 $A-2I$ 可逆；（2）若

$$B=\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix},$$

求矩阵 A。

解答

原式左乘 A，整理得

$$(A-2I)(B-4I)=8I.$$

因此 $A-2I$ 可逆，且

$$\boxed{(A-2I)^{-1}=\frac{1}{8}(B-4I)}.$$

由上式也得 $A=2B(B-4I)^{-1}$。代入给定 B，计算得

$$\boxed{A=\begin{pmatrix}0&2&0\\-1&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}}.$$

13. 行列式的计算

题目

设 n 阶方阵 A,B 的行列式分别等于 $2,-3$，求 $\det(-2A^*B^{-1})$ 的值，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵。

解答

由 $\det(A^*) = (\det A)^{n-1} = 2^{n-1}$，$\det(B^{-1}) = -\frac{1}{3}$，得

$$\boxed{\det(-2A^*B^{-1}) = (-2)^n \cdot 2^{n-1} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{(-1)^{n+1}2^{2n-1}}{3}}.$$

14. 相似矩阵的多项式

题目

设 m 次多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$，$A$ 为方阵，记 $f(A) = a_0I + a_1A + \cdots + a_mA^m$，称 $f(A)$ 为方阵 A 的多项式。设 k 为正整数，试证：若 A 为 n 阶方阵，且存在方阵 P 及 B，使 $A = PBP^{-1}$，则 $A^k = PB^kP^{-1}$，且 $f(A) = Pf(B)P^{-1}$。

解答

利用 $P^{-1}P = I$，对 $k \geq 1$ 有

$$A^k = (PBP^{-1})^k = PB^kP^{-1}.$$

又 $I = PIP^{-1}$，故

$$f(A) = \sum_{j=0}^{m} a_jPB^jP^{-1} = P\left(\sum_{j=0}^{m} a_jB^j\right)P^{-1} = Pf(B)P^{-1}.$$

故所证结论为

$$\boxed{A^k = PB^kP^{-1}}, \qquad \boxed{f(A) = Pf(B)P^{-1}}.$$

15. 由 $BA = O$ 求参数

题目

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

矩阵 $B_{4\times3}\neq O$，且满足 $BA=O$，求常数 t 的值。

解答

若 A 可逆，则 $BA=O$ 蕴含 $B=O$，与题设矛盾。因此 $\det A=0$。计算得

$$\det A=7(t+3),$$

所以 $\boxed{t=-3}$。此时 $(-5,-7,11)A=(0,0,0)$，将这一非零行向量作为 B 的一行、其余行取零，说明该值确实可行。

习题 2.3（A）

1. 分块矩阵求乘积与逆

题目

设矩阵（虚线表示分块）

$$A=\left(\begin{array}{cc:ccc}1&2&0&0&0\\3&-1&0&0&0\\\hdashline0&0&1&0&1\\0&0&2&3&2\\0&0&3&1&1\end{array}\right),\quad B=\left(\begin{array}{cc:ccc}1&3&0&0&0\\2&8&0&0&0\\\hdashline1&0&1&0&1\\0&1&2&3&2\\2&3&3&-1&-1\end{array}\right),$$

$$C=\left(\begin{array}{cc:cc}2&0&0&0\\0&3&0&0\\\hdashline0&0&5&2\\0&0&2&1\end{array}\right).$$

试利用分块矩阵的方法求 AB 及 C^{-1}。

解答

写成 $A=\begin{pmatrix}A_{11}&O\\O&A_{22}\end{pmatrix}$、$B=\begin{pmatrix}B_{11}&O\\B_{21}&B_{22}\end{pmatrix}$，则

$$AB=\begin{pmatrix}A_{11}B_{11} & O\\ A_{22}B_{21} & A_{22}B_{22}\end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix}5&19&0&0&0\\1&1&0&0&0\\3&3&4&-1&0\\6&9&14&7&6\\5&4&8&2&4\end{pmatrix}}.$$

C 是分块对角矩阵，分别求两个对角块的逆，得到

$$\boxed{C^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&0&0\\0&\frac{1}{3}&0&0\\0&0&1&-2\\0&0&-2&5\end{pmatrix}}.$$

习题 2.4（A）

2. 初等矩阵乘积与幂

题目

设

$$P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-3&0&1\end{pmatrix},\quad A=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&5\\3&4&5&6\end{pmatrix}.$$

求 P_2P_1A 及 P_1^6。

解答

左乘 P_1 相当于第 2 行减去第 1 行的 2 倍；再左乘 P_2 相当于第 3 行减去第 1 行的 3 倍。因此

$$\boxed{P_2P_1A=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&-1&-2&-3\\0&-2&-4&-6\end{pmatrix}}.$$

设 $N=P_1-I$，则 $N^2=O$，所以

$$\boxed{P_1^6 = (I+N)^6 = I + 6N = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -12 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.}$$

3（2）. 用初等行变换求逆矩阵

题目

利用初等行变换法求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -6 \end{pmatrix}$$

的逆矩阵。

解答

对增广矩阵 $[A \mid I_4]$ 依次作行变换

$$\begin{gathered} R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1, \quad R_4 \leftarrow R_4 - R_1, \\ R_2 \leftarrow -R_2, \quad R_3 \leftarrow R_3 + R_2, \quad R_4 \leftarrow R_4 + 2R_2, \\ R_4 \leftarrow 3R_4 - 5R_3, \quad R_3 \leftarrow \tfrac{1}{3}(R_3 - R_4), \\ R_2 \leftarrow R_2 - 5R_3 - 6R_4, \quad R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2 - 3R_3 - 4R_4. \end{gathered}$$

左侧化为 I_4，右侧即为

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 22 & -6 & -26 & 17 \\ -17 & 5 & 20 & -13 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & -5 & 3 \end{pmatrix}.}$$

核对可得 $AA^{-1} = I_4$。

9. 伴随矩阵方程

题目

设矩阵 B 满足方程 $A^*B = A^{-1} + 2B$，其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

求 B。

解答

计算得 $\det A = 4$，故 $A^* = 4A^{-1}$。原式两边左乘 A，得

$$(4I - 2A)B = I.$$

因而 $B = \frac{1}{2}(2I - A)^{-1}$，计算得

$$\boxed{B = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

11. 伴随矩阵的逆

题目

设方阵 A 可逆。（1）证明 $(A^*)^{-1} = \dfrac{1}{\det(A)}A$；（2）若

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

求 $(A^*)^{-1}$。

解答

由 $A^* = \det(A)A^{-1}$，直接取逆即得

$$\boxed{(A^*)^{-1}=\frac{1}{\det(A)}A.}$$

对于（2），设题给矩阵为 $M=A^{-1}$。因为 $\det(M)=1/\det(A)$，上式又等于 $\det(M)M^{-1}=M^*$，所以

$$\boxed{(A^*)^{-1}=\begin{pmatrix}5&-2&-1\\-2&2&0\\-1&0&1\end{pmatrix}.}$$

习题 2.5（A）

1（1）（4）. 求矩阵的秩

题目

求下列矩阵的秩：

$$(1)\quad \begin{pmatrix}0&1&1&-1&2\\0&2&-2&-2&0\\0&-1&-1&1&1\\1&1&0&1&-1\end{pmatrix};\qquad (4)\quad \begin{pmatrix}1&0&-1\\a&0&b\\-1&0&1\end{pmatrix}.$$

解答

（1）取原矩阵的第 $1,2,3,5$ 列，所得 4 阶子式的值为 $12\neq 0$，故秩为 $\boxed{4}$。

（4）第 2 列为零，第 3 行是第 1 行的相反数，因此秩至多为 2。当 (a,b) 与 $(1,-1)$ 成比例，即 $a+b=0$ 时秩为 1；否则为 2。综上，

$$\boxed{r(A)=\begin{cases}1, & a+b=0,\\ 2, & a+b\neq 0.\end{cases}}$$

2. 由秩求参数

题目

已知矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 3 & -1\\ 2 & -x & 6\\ -2 & -2x & 0\end{pmatrix}$$

的秩为 2，求 x 的值。

解答

取前 3 行组成的 3 阶子式，其值为 $-2(x-2)$。秩为 2 时该子式必须为零，故 $x=2$。代入后前两行不成比例，所以秩至少为 2；其余各个 3 阶子式也都为零，所以秩恰为 2。因此 $\boxed{x=2}$。

3. 由伴随矩阵的秩求条件

题目

设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}a & b & b\\ b & a & b\\ b & b & a\end{pmatrix},$$

证明：当 $r(A^*)=1$ 时，必有 $a\neq b$ 且 $a+2b=0$。

解答

对 3 阶矩阵，$r(A^*)=1$ 蕴含 $r(A)=2$，因而 $\det A=0$。又

$$\det A=(a-b)^2(a+2b).$$

若 $a=b$，则 A 的各元素相同，$r(A)\leq 1$，与 $r(A)=2$ 矛盾。因此 $a\neq b$，只能有 $a+2b=0$。

$$\boxed{a \neq b, \qquad a + 2b = 0}.$$

主要问题

- 计算错误：2.1(A) 第 3、4(1) 题
- 漏证方向：2.1(A) 第 10 题
- 下标错误：2.1(B) 第 1 题
- 平方和证明不全或漏答：2.1(B) 第 2 题
- 误用行列式：2.2(A) 第 15 题
- 漏条件：2.5 第 3 题